

COGNOME _____ NOME _____ MATRICOLA _____

TOTALE IN 30-ESIMI - MAX 3 PUNTI PER OGNI DOMANDA

Fornire risposte esaurienti ma concise, prediligere formule / pseudo-codice / codice a testi verbosi

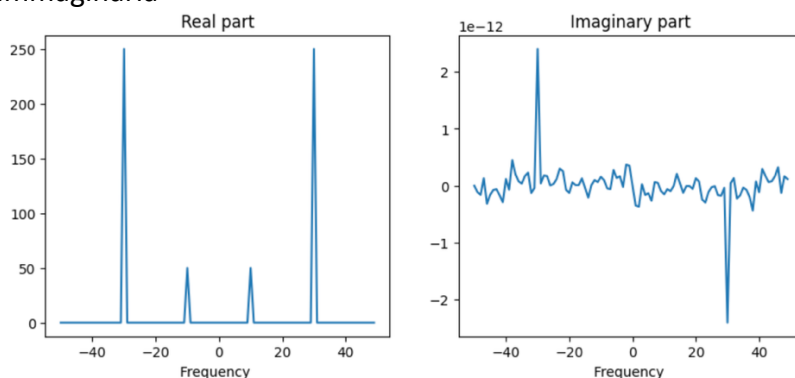
Scrivere in modo chiaro e ordinato

Esercizio 1 – Filtro Gaussiano

- A. Cosa è un filtro Gaussiano? Definirlo in uno dei domini e discutere le sue proprietà
- B. Immaginiamo di considerare 2 filtri Gaussiani G_1 e G_2 passa basso nel dominio delle frequenze, rispettivamente con varianza σ_1 e σ_2 ; se $\sigma_1 > \sigma_2$ l'effetto di G_1 sul segnale di partenza (nel dominio del tempo) sarà più o meno intenso rispetto a G_2 ? Motivare la risposta.
- C. Che cosa possiede il filtro di Butterworth che manca al filtro Gaussiano? Spiegare a parole e con un grafico di confronto.

Esercizio 2 – Discrete Fourier Transform

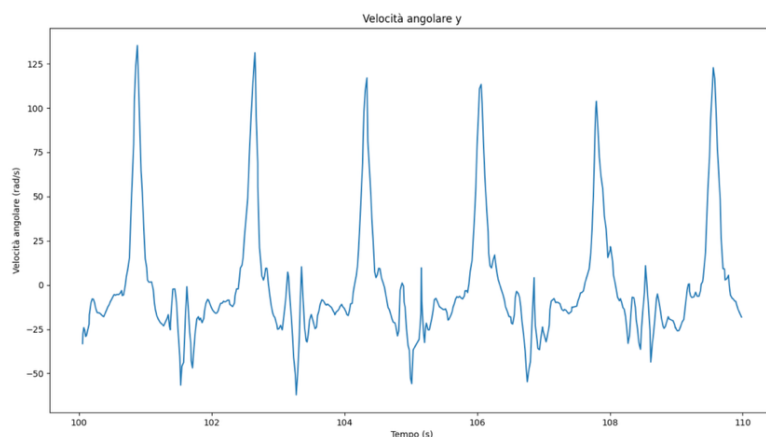
- A. Consideriamo la DFT di una funzione $f(t)$, della quale riportiamo la parte reale e immaginaria



- B. Cosa riusciamo a dire della funzione $f(t)$ originaria? Motivare ogni osservazione fatta
- C. In che cosa consiste e a cosa serve l'operazione di shift della DFT?
- D. Che tipo di problemi si possono riscontrare se i passi di shift non vengono svolti in maniera corretta?

Esercizio 3 – Serie temporali

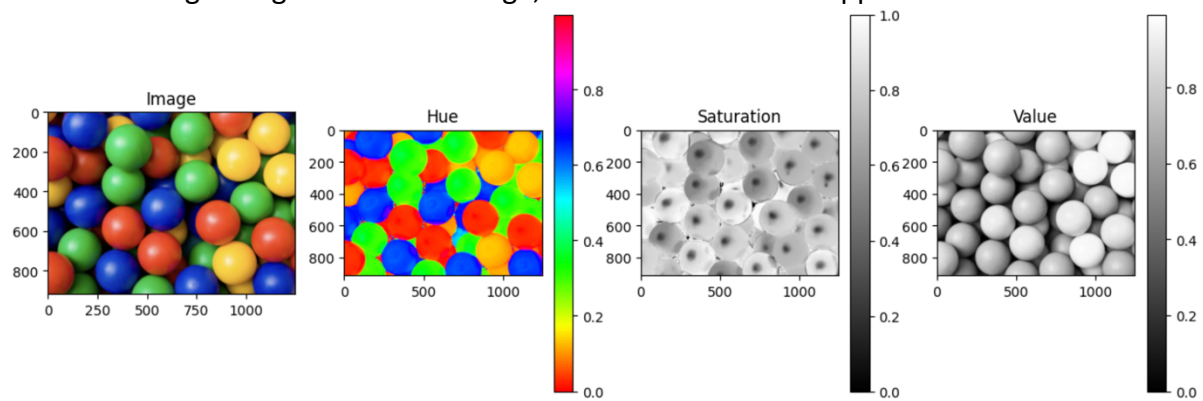
Consideriamo la seguente serie temporale ottenuta da un dispositivo indossabile



- A. Quali informazioni riusciamo ad ottenere dalla lettura del grafico? Descriverle in modo schematico (lista puntata)
- B. Descrivere il significato di ognuna delle seguenti righe di codice
- ```
1. signal2 = signal[min:max]
2. peaks, _ = find_peaks(signal2, height=0)
3. plt.plot(signal2)
4. plt.plot(peaks, signal2[peaks], "x")
```
- C. Completare il codice del punto B in modo che calcoli la distanza media tra picchi adiacenti

#### Esercizio 4 – Immagini digitali

Data un'immagine digitale a colori Image, consideriamo la sua rappresentazione HSV



- A. Spiegare il significato dei 3 campi H(Hue) S(Saturation) V(Value)
- B. Scrivere codice ~Python (sintassi numpy) per binarizzare l'immagine portando a 1/true gli elementi giallo brillanti dell'immagine, lasciando a 0/false tutti gli altri pixel
- C. Sarebbe stato altrettanto semplice ottenere il risultato del punto B se l'immagine fosse stata rappresentata nello spazio di colore RGB?  
Motivare la risposta
- D. Scrivere le istruzioni/passaggi necessari a trasformare Image (rappresentata in HSV) in un'immagine a livelli di grigio.

#### DOMANDE AGGIUNTIVE PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGNATO IL PROGETTO IN MODALITA' ALTERNATIVA

- Estendendo l'esercizio 4, realizzare una funzione che calcoli l'istogramma della Hue (parametro dato in input, il numero di bin) e lo usi per identificare e restituire il range di valori di H maggiormente presente nell'immagine (H\_min, H\_max). (rispondere utilizzando solo codice o pseudo-codice)
- In riferimento alla richiesta del progetto *"una funzione che trasformi in livelli di grigio tutta l'immagine tranne che gli elementi associati ad un determinato range di valori"*, quali elementi della procedura (o quali parametri) possono influenzare o modificare il risultato ottenuto?  
Motivare la risposta data